

# AI JOB AGENTS PLATFORM – PRO CAHIER DE CHARGE

## 1. OBJECTIF GLOBAL

Créer une plateforme intelligente multi-agents basée sur l'IA pour automatiser la recherche d'emploi en Allemagne

(Werkstudent, Praktikum, Vollzeit) dans les domaines IT, Software, Data, SAP, Wirtschaftsinformatik.

## 2. CONCEPT MULTI-AGENTS

Chaque agent est spécialisé:

- LinkedIn Agent
- Xing Agent
- Indeed Agent
- Agentur für Arbeit Agent

Responsabilités:

- Scraper les offres
- Filtrer selon mots-clés
- Structurer les données
- Envoyer au Chef Agent

## 3. CHEF AGENT (ORCHESTRATEUR)

- Agrégation des données
- Déduplication intelligente
- Ranking par pertinence
- Stockage en base
- Gestion des workflows

## 4. ARCHITECTURE TECHNIQUE

Backend:

- FastAPI (Python)
- API REST + WebSockets

Agents:

- CrewAI / LangChain

Frontend:

- React + Tailwind CSS
- UI moderne dark

Database:

- PostgreSQL

Queue:

- Redis + Celery

## 5. DATA PIPELINE

Scraping → Parsing → Cleaning → Deduplication → Storage → Display

## 6. DASHBOARD

Vue principale:

- Nombre total d'offres
- Nombre d'agents actifs
- Statistiques

Liste des jobs:

- Nom entreprise
- Poste
- Localisation
- Type
- Description
- Contact (email, téléphone)
- Lien

Status:

- En cours
- Envoyé
- Entretien

- Refus

Filtres:

- Ville
- Type
- Domaine
- Date
- Status

## 7. NOTIFICATIONS

- Telegram Bot
- Notification instantanée nouvelle offre

## 8. EXPORT PDF

- Génération fiche détaillée par offre
- Téléchargement

## 9. GESTION DYNAMIQUE DES AGENTS

- Ajouter agent
- Modifier Aufgabe
- Lancer automatiquement

## 10. FEATURES IA AVANCÉES

- Matching CV ↔ Job
- Score de pertinence
- Génération lettre motivation
- Résumé automatique offre

## 11. UX/UI

- Design dark premium
- Cards interactives
- Animations fluides

## 12. STRUCTURE DONNÉES

Job:

id, title, company, location, type, description, link, email, phone, source, status, created\_at

Agent:

id, name, source, task, status

### 13. ROADMAP

MVP:

- Scraping multi-agents
- Dashboard
- Filtres
- Notifications

Phase 2:

- AI matching
- PDF export
- Agent builder

Phase 3:

- Auto apply
- Mobile app
- Extension Chrome

### 14. SÉCURITÉ

- Auth JWT
- Protection scraping
- Logs

### 15. SCALABILITÉ

- Microservices
- Queue system
- Horizontal scaling

### 16. BONUS (RECOMMANDÉ)

- Historique des candidatures
- Notes personnelles
- Tracking des entreprises
- Analytics avancées

# 1. OBJECTIF GLOBAL

Créer une plateforme SaaS complète basée sur une architecture multi-agents IA.

Le système doit automatiser la recherche d'emploi en Allemagne pour les profils étudiants et juniors en Wirtschaftsinformatik.

Les types d'emplois ciblés incluent Werkstudent, Praktikum et Vollzeit.

Les domaines incluent IT, Software Engineering, Data Science, Data Analyst, SAP, Cloud et autres domaines techniques liés.

## 2. SYSTEME MULTI-AGENTS

Chaque agent est responsable d'une source spécifique:

- LinkedIn Agent
- Xing Agent
- Indeed Agent
- Agentur für Arbeit Agent

Chaque agent doit:

- Se connecter ou scraper la source
- Rechercher selon mots-clés dynamiques
- Extraire données structurées
- Envoyer au Chef Agent

### **3. CHEF AGENT**

Le Chef Agent est le cerveau du système.

Fonctions:

- Agrégation des données
- Déduplication avancée
- Normalisation des données
- Scoring des offres
- Stockage en base



## 4. ARCHITECTURE TECHNIQUE DETAILLEE

Frontend: React + Tailwind (Dark UI moderne)

Backend: FastAPI (Python)

Agents: CrewAI ou LangChain

Queue: Redis + Celery

Database: PostgreSQL

Flux:

Agents → Queue → Chef → API → Database → Frontend → Notifications

## 5. DASHBOARD COMPLET

Le dashboard doit inclure:

- Vue globale avec statistiques
- Liste des jobs dynamique
- Système de filtres avancé
- Gestion des statuts
- Interface utilisateur fluide

## 6. STRUCTURE DES DONNEES

Table Jobs:

id, title, company, location, type, description, link, email, phone, source, status, created\_at

Table Agents:

id, name, source, task, status

Table Companies:

id, name, location, website, contact

## 7. PROMPTS AGENTS DETAILLES

Chaque agent doit utiliser un prompt structuré.

LinkedIn:

Search jobs in Germany in IT/Data/SAP. Extract structured fields.

Xing:

Search jobs in DACH region. Focus on German companies.

Indeed:

Search jobs and extract salary if available.

Agentur:

Search official jobs with detailed requirements.

Chef:

Aggregate, clean, deduplicate and rank jobs.

## 8. FEATURES IA AVANCEES

- Matching CV ↔ Job
- Score de pertinence
- Résumé automatique des offres
- Génération lettre de motivation
- Suggestions personnalisées

## 9. NOTIFICATIONS

Utiliser Telegram Bot API pour envoyer:

- Nouvelle offre
- Mise à jour statut

## 10. EXPORT PDF

Permettre génération PDF détaillé pour chaque offre avec:

- Description
- Entreprise
- Contact

# 11. ROADMAP COMPLETE

Phase 1: MVP (Agents + Dashboard)

Phase 2: AI Matching + PDF

Phase 3: Auto Apply + Mobile App



## **12. SECURITE & SCALABILITE**

- Authentification JWT
- Protection anti-scraping
- Architecture scalable microservices
- Logging complet